2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az ammóniaszintézis egyensúlyát az ammóniaképződés irányába lehet eltolni:

A) a nyomás növelésével.
B) a hőmérséklet emelésével.
C) a reakcióelegy keverésével.
D) az alkalmazott hidrogén arányának csökkentésével.
E) katalizátor alkalmazásával.

2. Válassza ki az egyetlen helyes állítást!

A) A dietil-éter molekulái között hidrogénkötés lép fel.
B) A ketonok erélyes oxidációja a szén-szén kötések felszakadásával jár.
C) Az etanol vizes oldata lúgos kémhatású.
D) Az észterek lúgos hidrolízise során karbonsav- és alkoholmolekulák keletkeznek.
E) A halogénezett szénhidrogének molekuláinak pozitív pólusa a halogénatom.

3. A gázokra jellemző:

A) az állandó alak.
B) az alkotórészecskék rendezett állapota.
C) alacsony olvadáspont.
D) a diffúzió jelensége.
E) a vízben való oldhatatlanság.

4. Melyik állítás nem igaz a formaldehidre?

A) Szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú.
B) Sejtméreg.
C) Jól oldódik vízben.
D) Etanol enyhe oxidációjával előállítható.
E) Pozitív ezüsttükörpróbát ad.

5. Melyik az a sor, melyben az összes felsorolt anyag folyékony halmazállapotú szobahőmérsékleten és standard nyomáson?

A) Hangyasav, kloroform, glicin
B) Benzol, etén, glicerin
C) Glikol, butadién, szén-tetraklorid
D) Metanol, dietil-éter, aceton
E) Toluol, propén, oktán

6. Savas esőt okozó vegyület:

A) Szén-monoxid
B) Benzol
C) Kén-dioxid
D) Szilícium-dioxid
E) Ammónia

7. A szénatom rendűsége azt jelenti, hogy

A) a telített szénatom hány másik szénatomhoz kapcsolódik.
B) a telített szénatomnak hány pár nélküli elektronja van.
C) a szénatomok hány vegyértékkel kapcsolódnak egymáshoz.
D) hányszoros kötéssel kapcsolódnak a szénatomok.
E) hányas számú szénatomon található hidroxil- vagy aminocsoport.

8. Izomer vegyületek azok, amelyek

A) tapasztalati képlete eltér, de szerkezete megegyezik.
B) molekulaképlete megegyezik, de szerkezete különböző.
C) funkciós csoportjuk megegyezik, de szénatomszámuk különböző.
D) szénatomszámuk megegyezik, de funkciós csoportjuk különböző.
E) azonos számú atomból állnak.

9. Addíciónak nevezzük azt a folyamatot, melynek során

A) a molekula hidrogénatomot vesz fel.
B) kettős kötés felbomlik és óriásmolekula keletkezik.
C) két molekula melléktermék keletkezése nélkül kapcsolódik.
D) a vegyület egyik hidrogénatomja más atomra vagy atomcsoportra cserélődik.
E) halogénatom kerül a molekulába.

10. A metánra jellemző, hogy

A) vízben jól oldódik.
B) a brómos vizet elszínteleníti.
C) a levegőnél nagyobb sűrűségű.
D) jó oldószer.
E) előfordul a földgázban is.

10 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Szóda
B) Rézgálic
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	25 °C-on, standard nyomáson folyékony halmazállapotú.	
2.	Vizes oldata színes.	
3.	Oldatát permetezésre használják.	
4.	Benzinben jól oldódik.	
5.	Összetett iont tartalmaz.	
6.	Oldatába vasport szórva, kémiai reakció játszódik le.	
7.	A szénsav sója.	
8.	Szilárd állapotban kristályvizes formában fordul elő.	
9.	Ez okozza a természetes vizek keménységét.	
10.	Ha sósavat csepegtetünk rá, pezsgés észlelhető.	

10 pont	